Taller práctico
Análisis de datos con Pandas

Entregables

María Fernanda Correa

6/11/2026

Entregable 0: Ambiente virtual activo y la instalación.



Entregable 1: .shape, .info(), .describe(), y salida de exploracion.py.

.shape, .info()

```
--- SHAPE ---
Ventas: (68, 10)

--- INFO ---
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 68 entries, 0 to 67
Data columns (total 10 columns):
 #   Column           Non-Null Count  Dtype
---  ------           --------------  -----
 0   id_venta         68 non-null     str
 1   id_cliente       68 non-null     int64
 2   fecha_venta      68 non-null     str
 3   producto         67 non-null     str
 4   categoria        68 non-null     str
 5   cantidad         68 non-null     int64
 6   precio_unitario  68 non-null     int64
 7   total            68 non-null     int64
 8   canal            68 non-null     str
 9   metodo_pago      68 non-null     str
dtypes: int64(4), str(6)
memory usage: 5.4 KB
```

.describe()

```
--- DESCRIBE DE VENTAS ---
       id_cliente   cantidad  precio_unitario         total
count   68.000000  68.000000     6.800000e+01  6.800000e+01
mean    31.117647   1.308824     2.719118e+05  2.820000e+05
std     17.962257   0.629080     4.047792e+05  3.995225e+05
min      1.000000   1.000000     7.000000e+03  1.800000e+04
25%     15.750000   1.000000     4.350000e+04  6.800000e+04
50%     31.500000   1.000000     1.100000e+05  1.300000e+05
75%     47.000000   1.000000     2.675000e+05  2.675000e+05
max     60.000000   4.000000     2.450000e+06  2.450000e+06
```

Entregable 2: limpieza, con pantallazos antes y después y explicación.

Antes

```
===== MENÚ =====
1. Cargar datos
2. Limpiar datos
3. Validar y unir (merge)
4. Análisis del merge
5. Gráficos (introducción)
6. Salir

Seleccione una opción: 1
Clientes: (60, 5) | Ventas: (68, 10)
```

Después

```
[clientes] Nulos por columna:
id_cliente          0
nombre_cliente      0
ciudad              0
segmento_cliente    0
correo              0
dtype: int64
[clientes] Filas duplicadas: 0
[clientes] Filas tras limpieza: 60

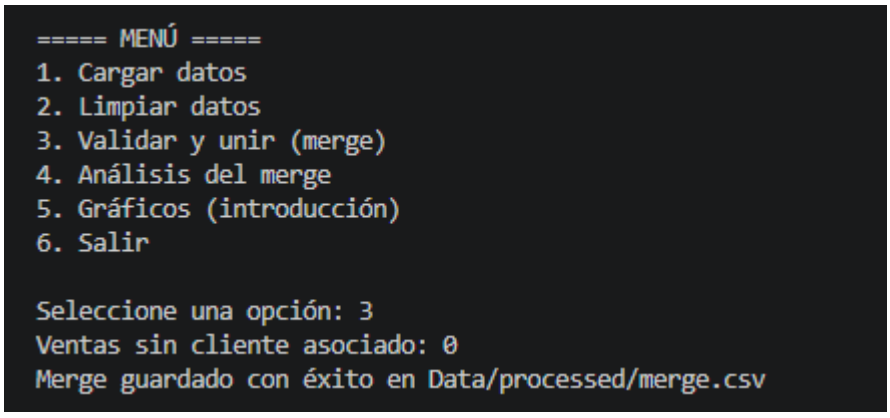
[ventas] Nulos por columna:
id_venta            0
id_cliente          0
fecha_venta         0
producto            1
categoria           0
cantidad            0
precio_unitario     0
total               0
canal               0
metodo_pago         0
dtype: int64
[ventas] Filas duplicadas: 0
[ventas] Filas tras limpieza: 68
```

Explicación.

Se realizó la limpieza del dataset detectando un valor nulo en la columna `producto` y aplicando el relleno automático para conservar el registro. Se validó que no hubiera duplicados y los datos quedaron listos para el análisis.

Entregable 3: validación, merge y análisis, con pantallazos de las opciones 3 y 4.

Opción 3



El resultado del merge suma las columnas de ambas tablas restando la llave común (`id_cliente`) para evitar duplicidad de datos.

Opción 4

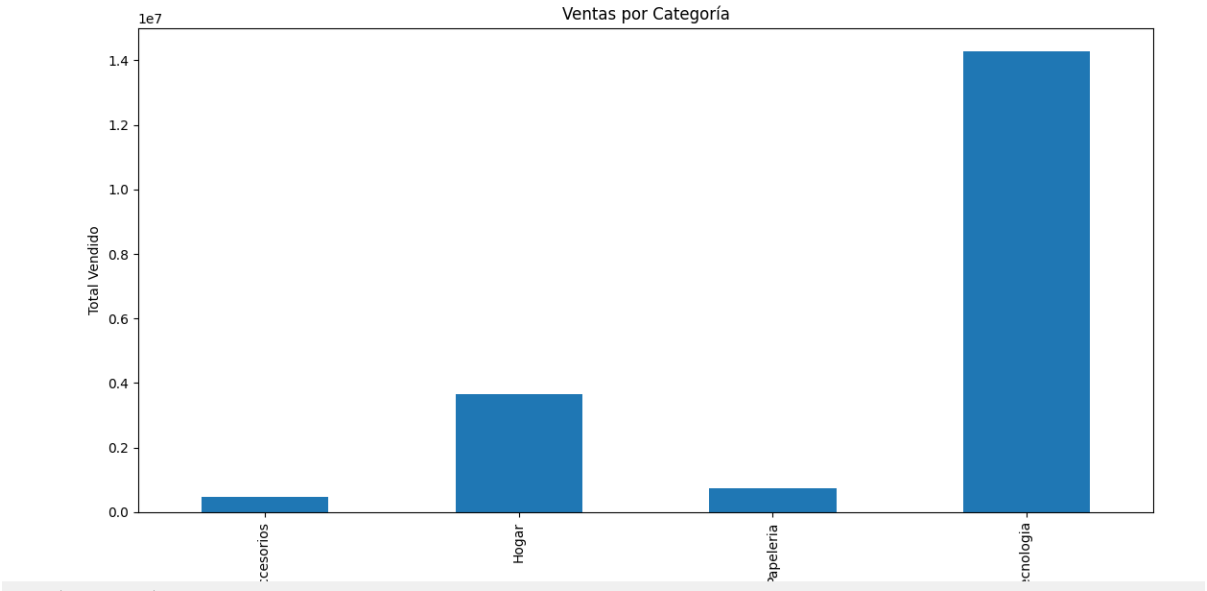
```
Seleccione una opción: 4

Info general:
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 68 entries, 0 to 67
Data columns (total 14 columns):
 #   Column           Non-Null Count  Dtype
---  ------           --------------  -----
 0   id_venta         68 non-null     str
 1   id_cliente       68 non-null     int64
 2   fecha_venta      68 non-null     datetime64[us]
 3   producto         68 non-null     str
 4   categoria        68 non-null     str
 5   cantidad         68 non-null     int64
 6   precio_unitario  68 non-null     int64
 7   total            68 non-null     int64
 8   canal            68 non-null     str
 9   metodo_pago      68 non-null     str
 10  nombre_cliente   68 non-null     str
 11  ciudad           68 non-null     str
 12  segmento_cliente  68 non-null     str
 13  correo           68 non-null     str
dtypes: datetime64[us](1), int64(4), str(9)
memory usage: 7.6 KB

Estadisticas numéricas:
       id_cliente          fecha_venta   cantidad  precio_unitario         total
count   68.000000                   68  68.000000     6.800000e+01  6.800000e+01
mean    31.117647  2026-04-17 12:00:00   1.308824     2.719118e+05  2.820000e+05
min      1.000000  2026-04-01 00:00:00   1.000000     7.000000e+03  1.800000e+04
25%     15.750000  2026-04-09 00:00:00   1.000000     4.350000e+04  6.800000e+04
50%     31.500000  2026-04-17 12:00:00   1.000000     1.100000e+05  1.300000e+05
75%     47.000000  2026-04-26 00:00:00   1.000000     2.675000e+05  2.675000e+05
max     60.000000  2026-05-04 00:00:00   4.000000     2.450000e+06  2.450000e+06
std     17.962257                  NaN   0.629080     4.047792e+05  3.995225e+05
categoria
Tecnologia    14290000
Hogar          3653000
Papeleria       749000
Accesorios      484000
Name: total, dtype: int64
        ventas  ingresos
canal
```

```
         ventas  ingresos
canal
Online       35  14669000
Tienda       33   4507000
                 gasto_promedio  compras_promedio
segmento_cliente
Regular            308611.111111          1.083333
VIP                336083.333333          1.208333
metodo_pago
Efectivo         30
Tarjeta          25
Transferencia    13
Name: count, dtype: int64
                                  compras  gasto_total
id_cliente nombre_cliente
21         Nicolas Cardona              2      2515000
35         Matias Rodriguez             2      1278000
52         Mia Quintero                 2      1090000
58         Luna Montoya                 2      1007000
3          Luis Perez                   2       730000
```

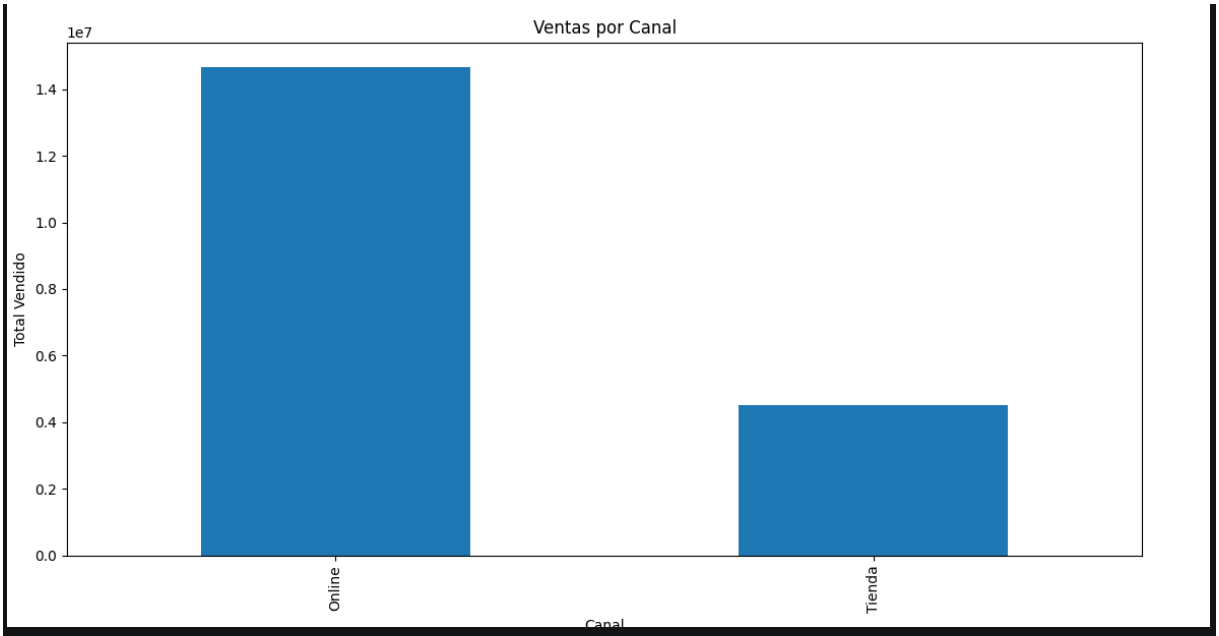
Entregable 4: los dos gráficos (.png) y el código de graficos.py




```python
def grafico_ventas_por_categoria(df):

    # TODO 13: dibujar, poner títulos, guardar y mostrar el gráfico.

    datos = df.groupby("categoria")["total"].sum()
    datos.plot(kind="bar")
    plt.title("Ventas por Categoría")
    plt.xlabel("Categoría")
    plt.ylabel("Total Vendido")
    plt.savefig(SALIDA / "ventas_por_categoria.png", bbox_inches="tight")
    plt.show()
    plt.close()
```




```python
def grafico_ventas_por_canal(df):

    # TODO 14: dibujar, poner títulos, guardar y mostrar el gráfico.

     datos = df.groupby("canal")["total"].sum()
     datos.plot(kind="bar")
     plt.title("Ventas por Canal")
     plt.xlabel("Canal")
     plt.ylabel("Total Vendido")
     plt.savefig(SALIDA / "ventas_por_canal.png", bbox_inches="tight")
     plt.show()
     plt.close()
```